

## Table of contents

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>📖 Introducción</b>                            | <b>1</b> |
| 1.1      | A quién va dirigido este handbook . . . . .      | 2        |
| 1.2      | Cómo usar este handbook . . . . .                | 2        |
| 1.3      | Referencias y recursos complementarios . . . . . | 3        |
| 1.3.1    | Libro sobre TFG/TFM en la UGR . . . . .          | 3        |
| 1.3.2    | Plantilla de TFG de JJ Merelo (ETSIIT) . . . . . | 3        |
| 1.4      | Filosofía de trabajo . . . . .                   | 4        |
| 1.5      | TFG/TFM dirigidos (ejemplos) . . . . .           | 4        |
| 1.6      | Licencia . . . . .                               | 5        |

## 1 📖 Introducción

### **i** Versión web

Este texto forma parte de la versión en formato **libro** / **PDF** del handbook. Existe también [una versión web](#) que presenta el mismo contenido de forma navegable.

Este libro recoge las **reglas del juego** para los TFG/TFM que dirijo en la ETSIIT de la Universidad de Granada.

No pretende ser **la** guía definitiva, sino “**otro manual más**” (*yet another handbook*) que:

- Explicita cómo suelo trabajar con mis alumnos.
- Complementa otros recursos existentes en la UGR y en la ETSIIT.
- Sirve como referencia viva y versionada para los proyectos que dirijo.

Aquí encontrarás:

- Cómo organizaremos tu TFG/TFM usando **metodologías ágiles** (sprints, backlog, issues...).
- Cómo usaremos **GitHub**:
  - Creación de una **organización por proyecto** (con un nombre en clave, p.ej. **TempusUGR**).
  - Repositorios de código y documentación.
  - Projects, Issues y Milestones para gestionar el trabajo.
- Qué se espera de la **memoria del TFG/TFM** (estructura, contenido mínimo, calidad).

### Importante

Este handbook **no es la guía oficial** de TFG/TFM de la ETSIIT ni de la UGR, ni sustituye a la normativa vigente del centro.

Es simplemente “*otro handbook más*” que documenta **cómo suelo trabajar con mis alumnos** y ofrece un marco práctico de referencia.

---

## 1.1 A quién va dirigido este handbook

Este material está pensado principalmente para:

- Estudiantes de la ETSIIT que van a realizar un **TFG o TFM** conmigo como director (o co-director).
- Estudiantes que quieran ver **un ejemplo concreto** de cómo estructurar un proyecto de fin de estudios en Ingeniería Informática usando GitHub y metodologías ágiles.
- Cualquier persona interesada en:
  - Aplicar enfoques ágiles en proyectos individuales.
  - Organizar proyectos en GitHub de forma ordenada.
  - Entender qué se espera de la **memoria** de un TFG/TFM de ingeniería.

En caso de duda o conflicto, la **normativa oficial** de la UGR y de la ETSIIT siempre tiene prioridad sobre lo que se describe aquí.

---

## 1.2 Cómo usar este handbook

Si vas a hacer un TFG/TFM conmigo, el flujo recomendado es:

1. Leer la sección [Metodología ágil](#) para entender cómo organizaremos el trabajo en sprints.
2. Revisar [GitHub & organización](#) para crear la organización de tu proyecto y los repositorios mínimos.
3. Ver [Memoria TFG/TFM](#) para saber qué estructura se espera en la memoria.
4. Consultar, cuando esté disponible, el **documento de trabajo específico** de tu proyecto (por ejemplo, el del TFG *Pastillero digital inteligente*).

### Primeros pasos recomendados

1. Crea la **organización de GitHub** de tu proyecto con un nombre en clave (por ejemplo, **PastilleroUGR**).
2. Crea al menos:
  - Un repositorio para el **código**.
  - Un repositorio para la **documentación/memoria**.
3. Configura un **Project** con columnas tipo Backlog, En curso, Hecho y crea los primeros *issues* de tareas.
4. Abre y revisa regularmente tu **documento de trabajo específico** para mantener alineadas las expectativas con el director.

---

## 1.3 Referencias y recursos complementarios

Este handbook **no sustituye** a otros materiales ya existentes en la UGR y en la ETSIIT, sino que los **complementa**.

Es muy recomendable que, además de leer estas páginas, revises:

### 1.3.1 Libro sobre TFG/TFM en la UGR

- Disponible en la producción científica de la UGR:  
<https://produccioncientifica.ugr.es/documentos/67e6f8553f806d20a93a1b2a>

Este libro ofrece una visión más amplia sobre:

- Qué es un TFG/TFM en el contexto de la UGR.
- Recomendaciones generales sobre redacción académica.
- Aspectos formales, evaluación, etc.

### 1.3.2 Plantilla de TFG de JJ Merelo (ETSIIT)

- Repositorio: <https://github.com/JJ/plantilla-TFG-ETSIIT>

Esta plantilla es especialmente útil si:

- Quieres escribir la memoria en **LaTeX**.
- Prefieres partir de una estructura ya muy pulida y probada para TFG de la ETSIIT.
- Te interesa ver un ejemplo de cómo automatizar parte del proceso de compilación.

### Idea práctica

Puedes usar este handbook para la **forma de trabajar** (metodología, GitHub, planificación) y, al mismo tiempo, usar la **plantilla de JJ** o el libro de la UGR como referencia para el estilo y formato de tu memoria.

---

## 1.4 Filosofía de trabajo

### 1. Transparencia

Todo el trabajo relevante (código, documentación, tareas) vive en GitHub.

### 2. Iteración

Trabajamos con sprints cortos y entregas incrementales, evitando dejarlo todo para el final.

### 3. Calidad y reflexión

El objetivo no es solo “que funcione”, sino también:

- Que la solución tenga sentido en su contexto.
- Que el código sea razonablemente limpio y mantenible.
- Que la memoria cuente una historia coherente del proyecto.

### 4. Adaptación al tipo de proyecto

No todos los proyectos son iguales:

- En algunos habrá más peso de **desarrollo de software**.
- En otros, más de **experimentación, análisis de datos o investigación**. Las pautas de este handbook se adaptan a esa diversidad.

---

## 1.5 TFG/TFM dirigidos (ejemplos)

En la versión web de este handbook se incluye una sección de **TFG/TFM dirigidos**, donde se irán enlazando los proyectos concretos que superviso, por ejemplo:

- 2024–2025 · TempusUGR

Cada uno incluye un resumen, enlaces a su organización de GitHub y, cuando procede, su documento de trabajo específico.

En el contexto del libro en PDF puedes usar esa sección como referencia cruzada para consultar ejemplos reales en la versión web.

---

## 1.6 Licencia

Este handbook contiene principalmente documentación y algo de código de ejemplo.

- El **contenido textual y la documentación** (archivos `.qmd`, `.md`, descripciones, etc.) se publican bajo la licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**.
- El **código y las configuraciones** (por ejemplo, workflows de GitHub Actions y scripts) se publican bajo la licencia **MIT**.

En la práctica, esto significa que puedes reutilizar, adaptar y compartir tanto la documentación como el código, incluso en contextos diferentes a la ETSIT, siempre que:

- Des el crédito adecuado al autor y a este repositorio.
- Mantengas el aviso de licencia correspondiente (CC BY para el contenido, MIT para el código).
- Indiques si has realizado modificaciones cuando corresponda.

Para más detalles, consulta el archivo de licencia incluido en el repositorio original del que se genera este libro <https://github.com/juanluck/yet-another-tfg-tfm-handbook>.